



PROJET **ThinkPad**

PAR LEO METGY



CONTEXTE



- **Le Besoin :** Actuellement étudiant en BTS SIO, j'avais besoin d'une machine robuste et performante pour m'accompagner dans mes études, mes projets de développement et mes laboratoires de cybersécurité.



- **Le Défi :** Disposant d'un budget étudiant, l'objectif était de trouver un équipement fiable, abordable et capable de gérer la virtualisation et le multi-tâche.



- **La Solution :** Plutôt que de me tourner vers du matériel neuf d'entrée de gamme, j'ai opté pour l'acquisition et la restauration d'une machine professionnelle d'occasion, offrant un potentiel d'évolution technique majeur.

LE MODÈLE ACQUIS



Acquisition d'un [Lenovo ThinkPad T490](#) doté d'une configuration haut de gamme : processeur Intel i5-8365U (vPro), 16 Go de RAM DDR4, SSD NVMe 256 Go et lecteur d'empreintes digitales, tout cela pour 185€.

Date d'achat : 07/05/2026

POURQUOI CE MODÈLE ?



Le Standard Industriel :

C'est la référence des ordinateurs en entreprise. Choisir un ThinkPad, c'est utiliser l'outil réel des professionnels de la cybersécurité.



Solidité Militaire (MIL-SPEC) :

Conçu pour durer. Il encaisse les déplacements quotidiens en cours et les manipulations sans broncher, contrairement aux PC grand public.



Optimisé pour Linux :

Le matériel (Wi-Fi, trackpad, gestion batterie) est nativement compatible avec Fedora, évitant les problèmes de pilotes durant les TP de réseaux.



Réparabilité Totale :

Contrairement aux PC modernes tout soudés, le T490 permet de changer le clavier, d'augmenter la RAM ou de remplacer la batterie en quelques minutes.



Rapport Performance/Prix :

Pour 185 €, j'obtiens une machine pro fiable, alors qu'un PC neuf au même prix serait lent, fragile et jetable.

AUDIT MATERIEL

DÉCOUVERTE LORS DE L'AUDIT

- Ecran 14" FULL HD IPS 60Hz de 250 nits
- Batterie conservant **88%** de sa capacité d'origine
- SSD NVMe à **81%** (état de santé) avec 5264h de fonctionnement au total.
- Version du BIOS 1.84 du 03/07/2025
- Temps de démarrage sur Windows : 16 secondes

Installed batteries

Information about each currently installed battery

	BATTERY 1
NAME	02DL008
MANUFACTURER	SMP
SERIAL NUMBER	3597
CHEMISTRY	LiP
DESIGN CAPACITY	50 450 mWh
FULL CHARGE CAPACITY	44 560 mWh
CYCLE COUNT	116

Rapport de la batterie créé avec la commande
powercfg /batteryreport dans le CMD

> _ STOCKAGE

STOCKAGE 1

Modèle	INTEL SSDPEKKF256G8L
Type	SSD - NVMe
Capacité	256 Go
Mode actuel/max	PCIe 3.0 x4 - PCIe 3.0 x4
Débits lecture/écriture	2 948 - 990 Mo/s
Usage lecture/écriture	26.93 To - 19.76 To
Nombre d'allumages	2 914 fois
Temps allumé	5 264 heures
Température	44°C
État actuel (santé)	Très bon (81 %)

C:		
Système EFI	210 Mo	
Données	255 Go	C: (NTFS)
Récupération	204 Go libres	
	832 Mo	

Rapport sur le stockage

> _ PC PORTABLE

Fabricant	LENOVO
Modèle	ThinkPad T490 20N3S6KA00
Carte mère	20N3S6KA00
Alimentation	Sur secteur
Capacité batterie actuelle/nominale	45 / 50 Wh
Santé batterie	88%

Rapport du modèle et de la
santé de batterie (en %)

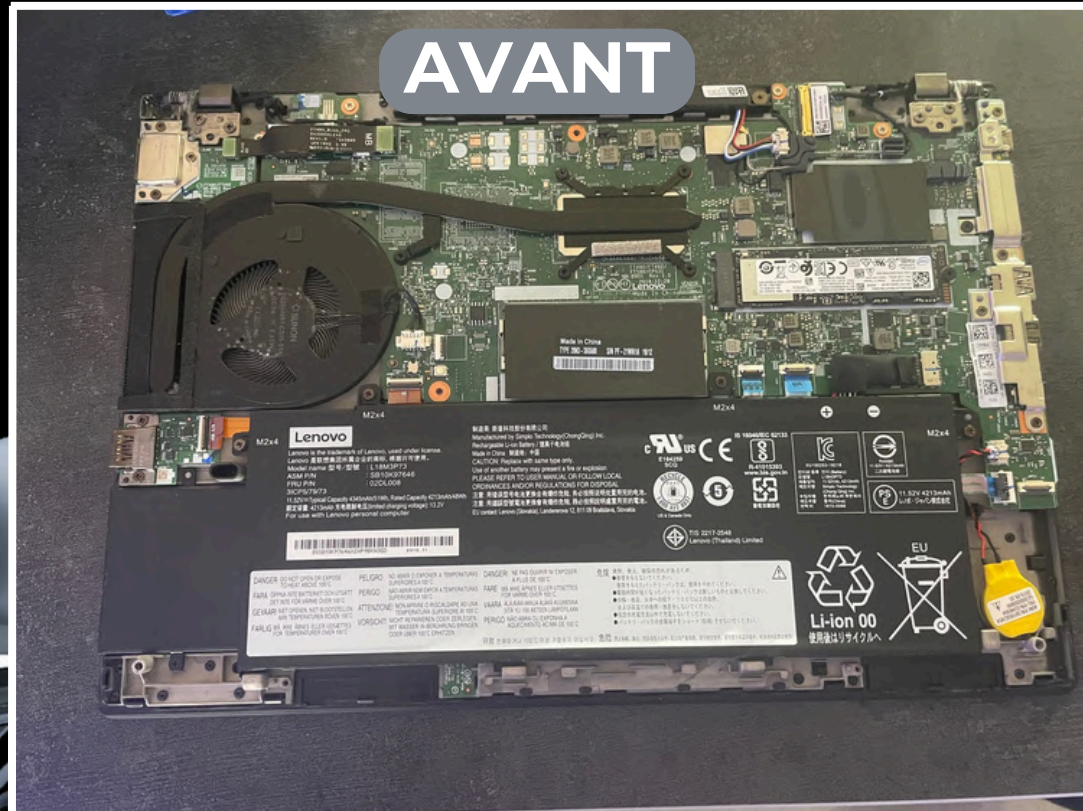


UserDiag
Diagnostic tool

[Lien vers le rapport complet](#)
(effectué avec le logiciel UserDiag)

RESTAURATION HARDWARE

AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



Liste des tâches effectuées

- Désactivation de la batterie via le BIOS avant manipulation
- Démontage du système de refroidissement
- Nettoyage complet à l'alcool isopropylique
- Remplacement de la pâte thermique par de la **Artic MX-4**
- Remontage du système de refroidissement

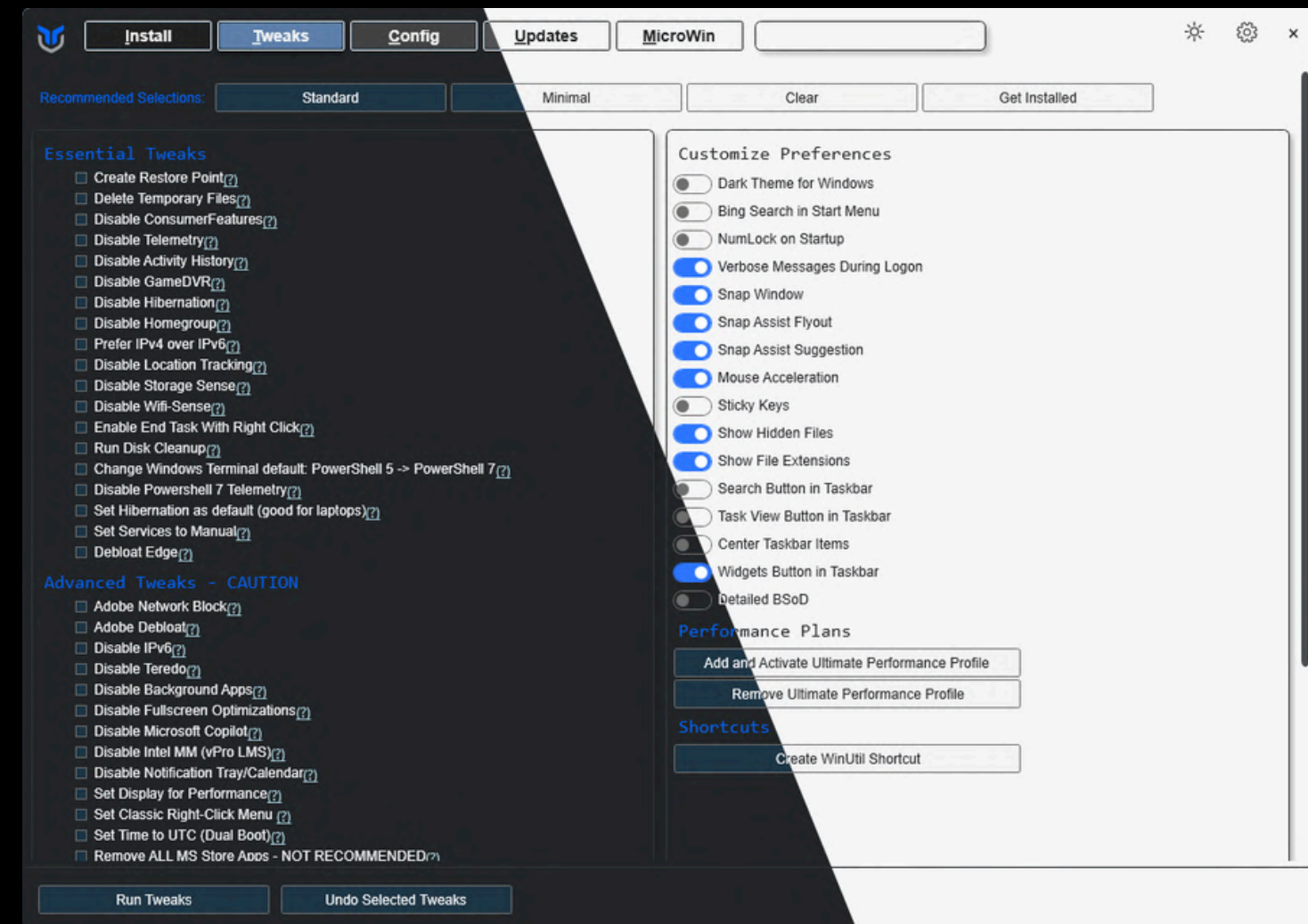
INSTALLATION WINDOWS 11



- **Windows 11 Optimisé** : Installation propre avec l'outil Rufus et utilisation de l'outil WinUtil (Chris Titus) pour supprimer la télémétrie et les publicités.

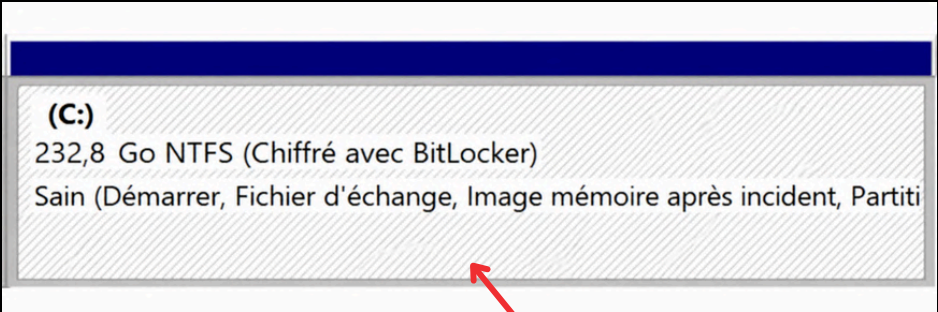


Installation de Windows 11

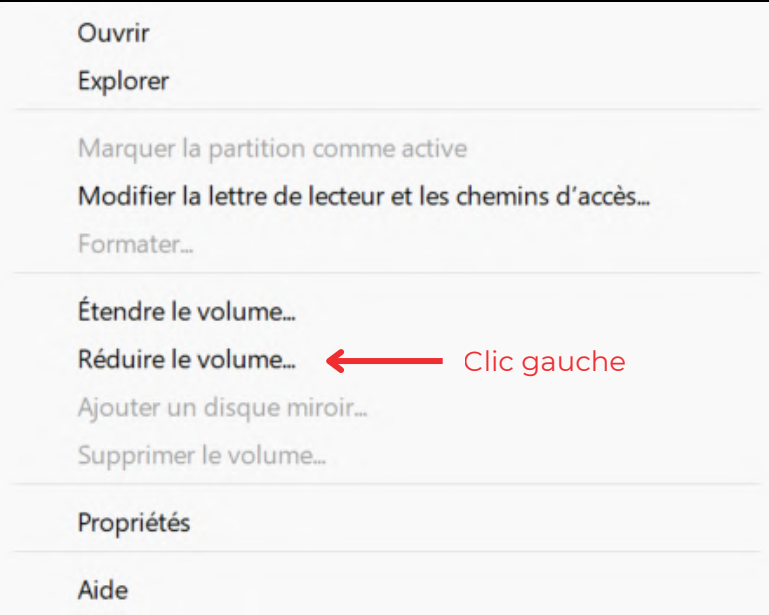


WinUtil

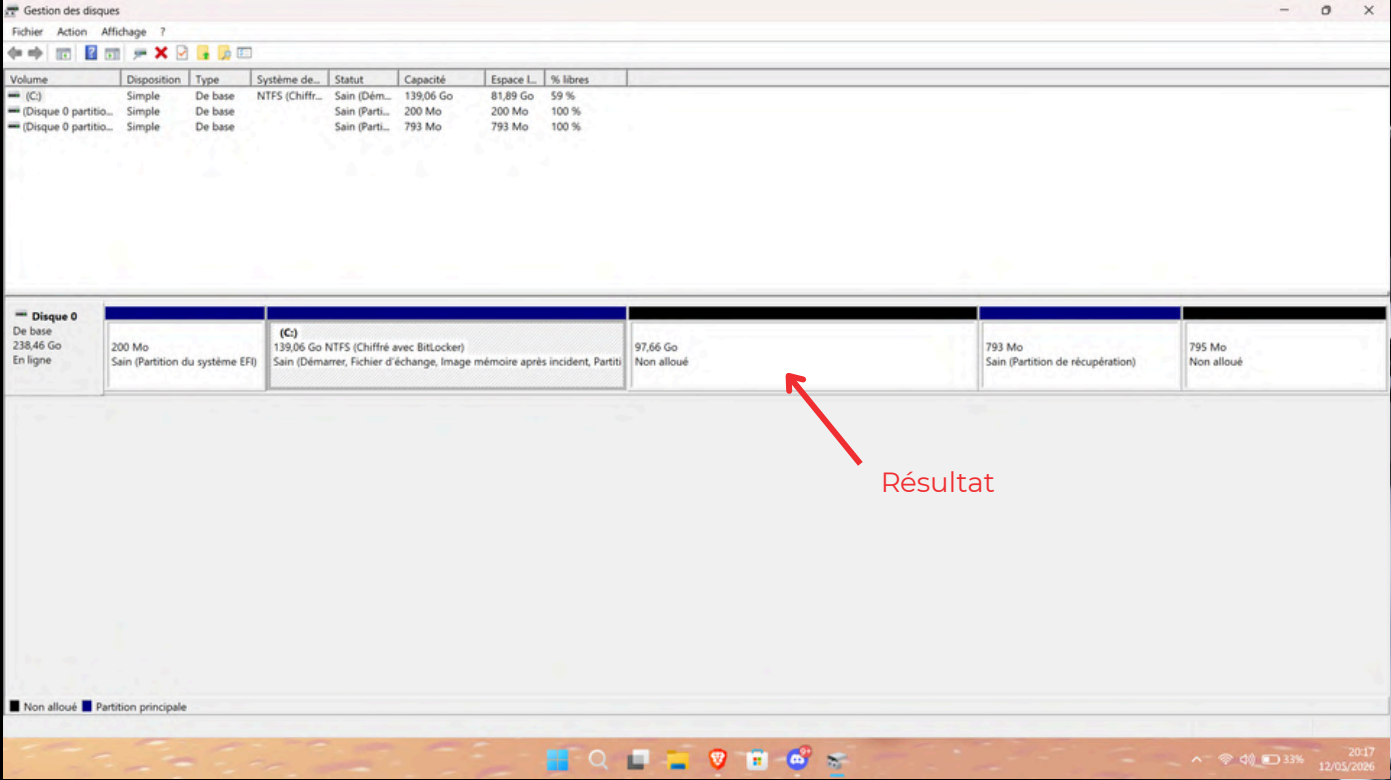
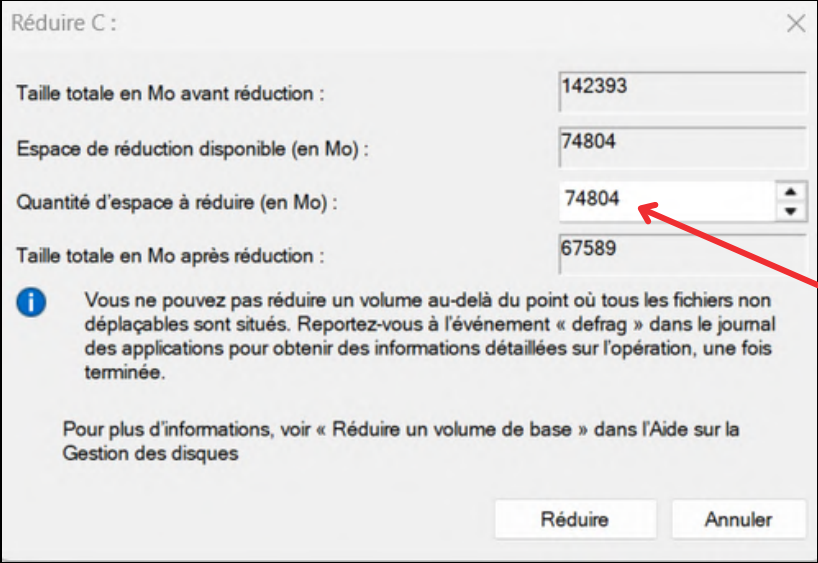
PARTITIONNEMENT DU DISQUE (COTÉ WINDOWS 11)



Clic droit



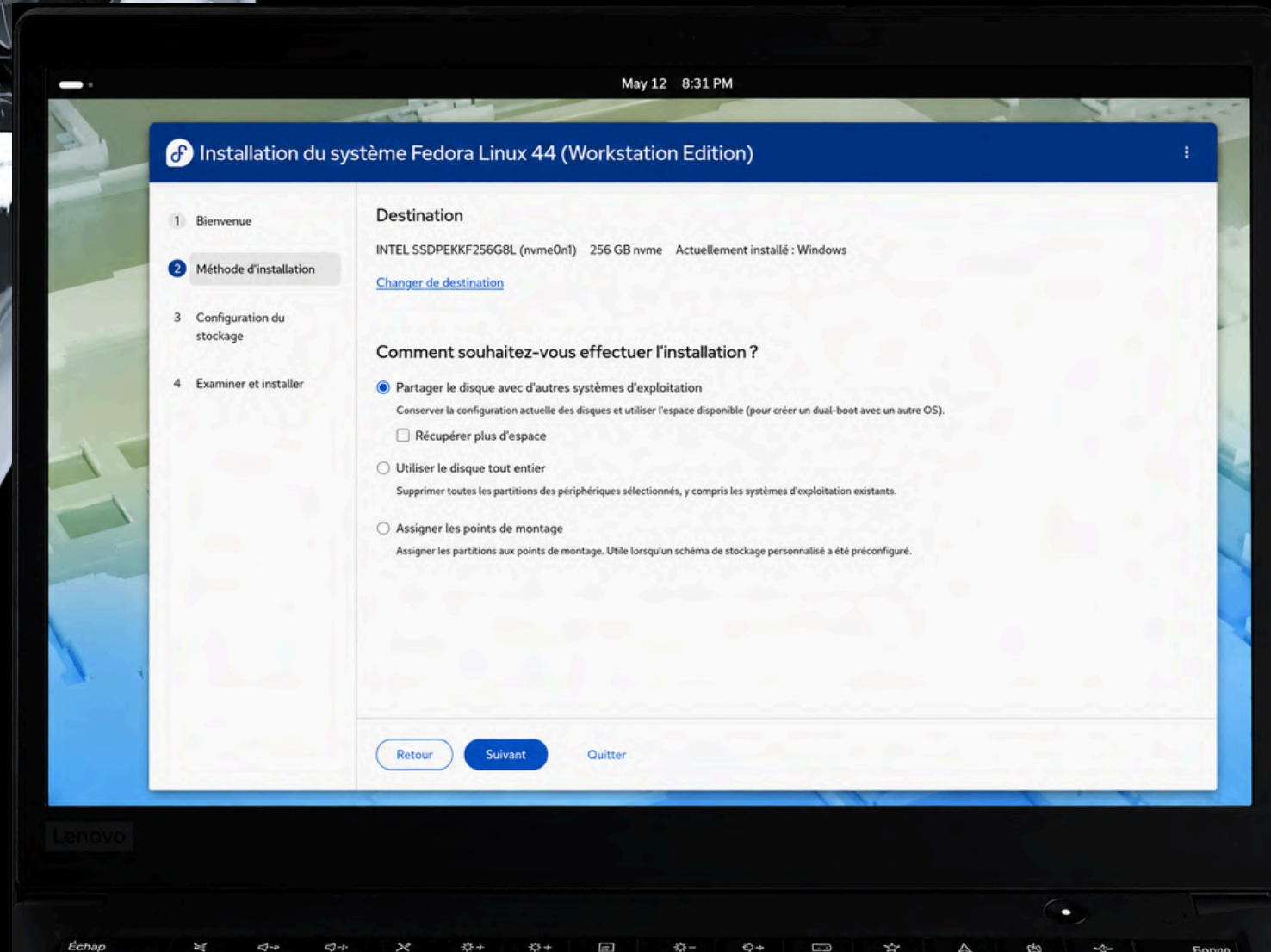
Entrez le nombre d'espace que vous souhaitez pour le second OS



INSTALLATION FEDORA 44



- **Fedora Linux** : Redimensionnement sécurisé des partitions (allocation de 100 Go). Installation de Fedora Workstation avec gestion du Secure Boot Terminal configuré avec Fastfetch et thème personnalisé.



Installation de Fedora 44



Terminal avec Fastfetch

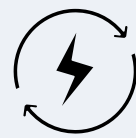
FEDORA 44

Voici à quoi ressemble l'environnement Fedora sur le Bureau



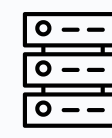
Bureau de Fedora 44

OPTIMISATIONS & RÉSEAU



Énergie (TLP)

Configuration avancée de TLP sous Linux pour limiter la charge de la batterie à 80% et la préserver sur le long terme.



VPN & NAS

Mise en place d'un réseau Mesh sécurisé via Tailscale pour accéder au NAS distant.

```
12 mai 23:45
leo@fedora:~
# Installation de TLP et des outils pour ThinkPad
leo@fedora:~$ sudo dnf install tlp tlp-rdw acpi_call

# Désactivation du service par défaut de Fedora (conflit potentiel)
leo@fedora:~$ sudo systemctl mask power-profiles-daemon
Created symlink /etc/systemd/system/power-profiles-daemon.service → /dev/null.

# Activation de TLP
leo@fedora:~$ sudo systemctl enable tlp
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tlp.service → /usr/lib/systemd/system/tlp.service.
leo@fedora:~$ sudo systemctl start tlp

# Ouverture du fichier de configuration
leo@fedora:~$ sudo nano /etc/tlp.conf

# Modification de ces lignes dans le nano
START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80

leo@fedora:~$

12 mai 23:45
leo@fedora:~
# VPN & NAS
Mise en place d'un réseau Mesh sécurisé via Tailscale pour accéder au NAS distant.

# Installation de Tailscale
leo@fedora:~$ sudo dnf install tailscale
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées : 0:02:15 il y a le dim. 12 mai 2024 23:43:10 CEST.
Paquets dépendants résolus.
=====
Paquet      Architecture Version  Dépôt      Taille
-----
Installation : x86_64      1.64.2-1.fc44 tailscale  20 M
Résumé de la transaction
=====
Installer : 1 Paquet
Taille totale des téléchargements : 20 M
Taille d'installation : 62 M
Voulez-vous continuer ? [o/N] : o
Téléchargement des paquets :
tailscale-1.64.2-1.fc44.x86_64.rpm                                11 MB/s | 20 MB  00:01
-----
Total
Exécution de la transaction
Préparation de l'installation : tailscale-1.64.2-1.fc44.x86_64      1/1
Installation : tailscale-1.64.2-1.fc44.x86_64      1/1
Vérification : tailscale-1.64.2-1.fc44.x86_64      1/1
Installé : tailscale-1.64.2-1.fc44.x86_64
Terminé !

# Activation et démarrage de Tailscale
leo@fedora:~$ sudo systemctl enable --now tailscaled
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tailscaled.service → /usr/lib/systemd/system/tailscaled.service.

# Connexion à Tailscale
leo@fedora:~$ tailscale up
To authenticate, visit:
https://login.tailscale.com/a/1234567890abcdef
Success.
Logged in as leo@exemple.com.
Machine 'fedora-thinkpad' (100.101.102.103) is now connected.

# Accès au NAS distant
# Exemple : le NAS a l'IP Tailscale 100.101.102.200
leo@fedora:~$ ping 100.101.102.200
PING 100.101.102.200 (100.101.102.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 100.101.102.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=12.0 ms
64 bytes from 100.101.102.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=12.1 ms
64 bytes from 100.101.102.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=12.0 ms
--- 100.101.102.200 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.015/12.177/12.408/0.162 ms
leo@fedora:~$
```


BILAN DU PROJET



Maintenance Préventive

Démontage du châssis, nettoyage complet et remplacement de la pâte thermique du CPU pour optimiser la dissipation de chaleur (gain de températures).



Système Dual-Boot

Mise en place d'un environnement Dual-Boot (Windows 11 Pro / Fedora Workstation 44).



Gestion de l'énergie (CLI)

Installation et configuration de services de bas niveau (tlp).
Modification du fichier tlp.conf pour brider la charge à 80%.



Réseau Privé (VPN)

Déploiement et configuration de Tailscale pour relier le T490 au NAS personnel, créant un réseau sécurisé et chiffré de bout en bout (Zero Trust).



Prix de la machine

185€



Rapport Perf/Prix

PC avec un bon rapport performance / prix, machine équivalente neuve :
Lenovo V15 G4 AMN 82YU
à **457,98 €** (fnac)

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

